# DETERMINANTES

## Año 2019

CONTENIDO:

- ★ *Introducción y definición recursiva*
- ★ *Propiedades de los determinantes*
- ★ *Determinante e inversa*
- ★ *Ejemplos*
- ★ *Práctico*

Sección 1

# PREFACIO

Estas notas pretenden ser una guía del tema Determinantes en la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay, tanto para estudiantes como para docentes.

Este material contiene notas teóricas y un set de ejercicios del curso.

Estas notas son resumidas por lo que se recomienda, para abundar más sobre el tema, aclarar algún concepto que no quedó suficientemente claro o mejorar sus conocimientos con otros puntos de vista sobre el tema, utilice los materiales disponibles en el sitio del curso, los libros y otros materiales que en muy buena cantidad y calidad se ofrecen sobre el tema.

Este material fue elaborado por varios docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay.

**Febrero del 2019**
**Ing. Freddy Rabín**
**Catedrático de Matemática**
**Facultad de Ingeniería**
**Universidad ORT Uruguay**

Sección 2

# ÍNDICE

Haciendo click sobre el número de página va a la página referida.

◇ ÍNDICE — Página 3

◇ ◇ ◇ *DETERMINANTES*

▷ *Introducción y definición recursiva* — Página 4

▷ *Propiedades de los determinantes* — Página 7

▷ *Determinante e inversa* — Página 14

▷ *Ejemplos* — Página 15

◇ PRÁCTICO DE DETERMINANTES — Página 17

Sección 3

# (I) : INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN RECURSIVA

El determinante de una matriz cuadrada es un número característico que, entre otras funciones, nos dirá si la matriz es invertible o no.

Dada una matriz $n \times n$, $A = ((a_{ij})) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$, su determinante lo escribiremos como $det(A)$ o $|A|$.

Para matrices $1 \times 1$ (un solo número), $A = ((a_{11}))$ es el propio número:

$$det(A) = a_{11}$$

Para matrices $2 \times 2$, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, definimos su determinante como:

$$det(A) = det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}\, a_{22} - a_{12}\, a_{21}$$

al producto de la diagonal principal le restamos el producto de la diagonal no principal.

Para matrices $3 \times 3$, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, definimos su determinante como:

$$det(A) = det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}\, a_{22}\, a_{33} + a_{21}\, a_{32}\, a_{13} + a_{31}\, a_{12}\, a_{23} - a_{31}\, a_{22}\, a_{13} - a_{11}\, a_{32}\, a_{23} - a_{21}\, a_{12}\, a_{33}$$

Esta expresión puede ser recordada mediante la regla de Sarrus: en el siguiente esquema (repitiendo las dos primeras filas abajo de la matriz) se muestra los productos que van sumados y los que van restados.

$$det(A) = det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{matrix} - \\ - \\ - \\ + \\ + \\ + \end{matrix}$$
$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{matrix}$$

Para definirlo en general, para matrices $n \times n$, lo haremos por recurrencia (inductivamente) mediante lo que llamaremos el desarrollo por una fila o por una columna. Para hacer esto primero digamos que es la matriz adjunta de un elemento (del elemento $a_{ij}$ en la matriz $A = ((a_{ij}))$) es la matriz que queda de eliminar la fila y la columna del elemento, obteniendo como resultado una matriz $(n-1) \times (n-1)$.

La denotaremos $Adj_{ij}(A)$.

Por ejemplo, con la matriz $A = ((a_{ij})) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{pmatrix}$, $4 \times 4$, la matriz adjunta del elemento $a_{23}$ es la matriz $3 \times 3$:

$$Adj_{23}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 9 & 10 & 12 \\ 13 & 14 & 16 \end{pmatrix}$$

Ahora podemos dar la definición recursiva del determinante (desarrollo por la fila $i$-ésima):

Dada una matriz $n \times n$, $A = ((a_{ij})) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$

$$det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \left(-1\right)^{i+j} det\left(Adj_{ij}(A)\right)$$

Así debemos calcular $n$ determinantes de matrices $(n-1) \times (n-1)$ para calcular el determinante de nuestra matriz $n \times n$.

**Observación I.1.**

La definición hecha es correcta pues los desarrollos por cualquier fila o columna resultan en el mismo número, o sea

$$det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{hj} \left(-1\right)^{h+j} det\left(Adj_{hj}(A)\right) = \sum_{i=1}^{n} a_{ik} \left(-1\right)^{i+k} det\left(Adj_{ik}(A)\right) \quad \forall\, h, k = 1, 2, 3, ..., n$$

La demostración del teorema está fuera del alcance del curso.
El lector que quiera ver una demostración de la misma, puede hacerlo en el libro "Geometría y álgebra lineal"de Eugenio Hernández o en " Álgebra lineal"de David Poole.

**Observación I.2.**

La definición hecha es correcta pues las expresiones dadas para el determinate de matrices $3 \times 3$ y $2 \times 2$ se vinculan con la definición recursiva dada.

<u>Demostración</u>:

$$det(A) = det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \underset{\substack{desarrollo\ por \\ la\ primer\ fila}}{=}$$

$$= a_{11} \left(-1\right)^{1+1} det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + a_{12} \left(-1\right)^{1+2} det \begin{pmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix} + a_{13} \left(-1\right)^{1+3} det \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} =$$

$$\underset{\substack{definición\ para \\ matrices\ 2\times 2}}{=} a_{11}\,[\,a_{22}\,a_{33} - a_{23}\,a_{32}\,] - a_{12}\,[\,a_{21}\,a_{33} - a_{23}\,a_{31}\,] + a_{13}\,[\,a_{21}\,a_{32} - a_{22}\,a_{31}\,] =$$

$$= a_{11}\,a_{22}\,a_{33} + a_{21}\,a_{32}\,a_{13} + a_{31}\,a_{12}\,a_{23} - a_{31}\,a_{22}\,a_{13} - a_{11}\,a_{32}\,a_{23} - a_{21}\,a_{12}\,a_{33}$$

L.Q.Q.D.

Sección 4

# (II) : PROPIEDADES DE LOS DETERMINANTES

**Propiedad II.1.**

Si todos los elementos de una fila o columna de una matriz cuadrada se descomponen en dos sumandos, entonces su determinante es igual a la suma de dos determinantes, de dos matrices que tienen en dicha fila o columna el primero y el segundo sumando respectivamente, siendo los restantes elementos iguales a los del determinante inicial. (Se escribe para la fila 2).

$$det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ b_{21}+c_{21} & b_{22}+c_{22} & \dots & \dots & b_{2n}+c_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$= det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & \dots & b_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & \dots & c_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

<u>Demostración</u>:

Demostraremos la propiedad de dos formas.

*Primera forma*:

Llamemos $A$, $B$ y $C$ a las tres matrices involucradas:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ b_{21}+c_{21} & b_{22}+c_{22} & \dots & \dots & b_{2n}+c_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & \dots & b_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & \dots & c_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$det(A) = det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ b_{21}+c_{21} & b_{22}+c_{22} & \dots & \dots & b_{2n}+c_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \underset{\substack{desarrollo\ por \\ la\ fila\ 2}}{=}$$

$$= \sum_{j=1}^{n} (b_{2j} + c_{2j}) \, (-1)^{2+j} \, det \, (Adj_{2j}(A)) \underset{reordenando}{=}$$

$$= \sum_{j=1}^{n} b_{2j} \, (-1)^{2+j} \, det \, (Adj_{2j}(A)) + \sum_{j=1}^{n} c_{2j} \, (-1)^{2+j} \, det \, (Adj_{2j}(A))$$

Observemos que las matrices adjuntas de los elementos de la fila 2, en las matrices $A$, $B$ y $C$ coinciden, por lo tanto:

$$det(A) = \sum_{j=1}^{n} b_{2j} \, (-1)^{2+j} \, det \, (Adj_{2j}(B)) + \sum_{j=1}^{n} c_{2j} \, (-1)^{2+j} \, det \, (Adj_{2j}(C)) = det(B) + det(C)$$

obteniéndose la tesis.

*Segunda forma*: (Por Inducción Completa)

Paso Base:

Para $n = 1$ es directamente la suma de números:

$$det[((b_{11} + c_{11}))] = b_{11} + c_{11} = det[((b_{11}))] + det[((c_{11}))] \quad \surd$$

Para $n = 2$:

$$det \begin{pmatrix} a & b \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{pmatrix} = a \, ( \, d_1 + d_2 \, ) - b \, ( \, c_1 + c_2 \, ) =$$

$$= [ \, a \, d_1 - b \, c_1 \, ] + [ \, a \, d_2 - b \, c_2 \, ] = det \begin{pmatrix} a & b \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} + det \begin{pmatrix} a & b \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} \quad \surd$$

Paso Inductivo:

*Hipótesis*) La propiedad vale para matrices $n \times n$.

*Tesis*) La propiedad vale para matrices $(n+1) \times (n+1)$.

Demostración del paso inductivo:

Consideremos una matriz $(n+1) \times (n+1)$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} & a_{1,n+1} \\ b_{21} + c_{21} & b_{22} + c_{22} & \dots & \dots & b_{2n} + c_{2n} & b_{2,n+1} + c_{2,n+1} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & \dots & a_{3n} & a_{3,n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} & a_{n,n+1} \\ a_{n+1,1} & a_{n+1,2} & \dots & \dots & a_{n+1,n} & a_{n+1,n+1} \end{pmatrix}$$

y llamemos:

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} & a_{1,n+1} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & \dots & b_{2n} & b_{2,n+1} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & \dots & a_{3n} & a_{3,n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} & a_{n,n+1} \\ a_{n+1,1} & a_{n+1,2} & \dots & \dots & a_{n+1,n} & a_{n+1,n+1} \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} & a_{1,n+1} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & \dots & c_{2n} & c_{2,n+1} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & \dots & a_{3n} & a_{3,n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} & a_{n,n+1} \\ a_{n+1,1} & a_{n+1,2} & \dots & \dots & a_{n+1,n} & a_{n+1,n+1} \end{pmatrix}$$

Calculemos su determinante desarrollando por la fila 1:

$$det(A) = \sum_{j=1}^{n+1} a_{1j} \left(-1\right)^{1+j} det\left(Adj_{1j}(A)\right)$$

Como las matrices adjuntas $Adj_{1j}(A)$ son $n \times n$ y su primer fila es suma de dos podemos aplicar la hipótesis de inducción. Además observemos que las matrices adjuntas de $A$ "con las filas separadas" son $Adj_{1j}(B)$ y $Adj_{1j}(C)$ respectivamente. Obtenemos:

$$det(A) = \sum_{j=1}^{n+1} a_{1j} \left(-1\right)^{1+j} \left[ det\left(Adj_{1j}(B)\right) + det\left(Adj_{1j}(C)\right) \right]$$

Reordenando:

$$det(A) = \sum_{j=1}^{n+1} a_{1j} \left(-1\right)^{1+j} det\left(Adj_{1j}(B)\right) + \sum_{j=1}^{n+1} a_{1j} \left(-1\right)^{1+j} det\left(Adj_{1j}(C)\right)$$

Nos queda los desarrollos de los determinantes de $A$ y $B$:

$$det(A) = det(B) + det(C)$$

Obtuvimos la tesis de inducción.

L.Q.Q.D.

**Propiedad II.2.**

Si multiplicamos todos los elementos de una fila (o columna) de una matriz por un número $k$, el determinante queda multiplicado por dicho número.

Se escribe para la columna $j$:

$$det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & k.a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & k.a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & k.a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = k * det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

<u>Demostración</u>
Demostraremos la propiedad para la primer fila, la demostración para otra fila o columna se hace de igual modo.

Sean $A = ((a_{ij}))$ y $B = ((b_{ij}))$, $1 \leq i,\ j \leq n$, donde $b_{1j} = k.a_{1j}$, con $1 \leq j \leq n$ y $b_{ij} = a_{ij}$, con $2 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq n$. Entonces se cumple que $det(B) = k.det(A)$.

Calculemos el determinante de $B$ desarrollando por la primer fila:

$$det(B) = b_{11}.(-1)^{1+1}.det(Adj_{11}(B)) + b_{12}.(-1)^{1+2}.det(Adj_{12}(B)) + ... + b_{1n}.(-1)^{1+n}.det(Adj_{1n}(B))$$

Ahora sustituyendo cada $b_{1j} = k.a_{1j}$ y observando que por su definción $Adj_{1j}(A) = Adj_{1j}(B)$ con $1 \leq j \leq n$ llegamos a:

$$det(B) = k.a_{11}.(-1)^{1+1}.det(Adj_{11}(A)) + k.a_{12}.(-1)^{1+2}.det(Adj_{12}(A)) + ... + k.a_{1n}.(-1)^{1+n}.det(Adj_{1n}(A))$$

$$det(B) = k.(a_{11}.(-1)^{1+1}.det(Adj_{11}(A)) + a_{12}.(-1)^{1+2}.det(Adj_{12}(A)) + ... + a_{1n}.(-1)^{1+n}.det(Adj_{1n}(A)))$$

$$det(B) = k.det(A)$$

**Propiedad II.3.**

Al multiplicar una constante por una matriz $n \times n$ su determinante se multiplica por la constante $n$ veces, o sea:

$$det(\lambda * A) = \lambda^n * det(A)$$

**Ejercicio II.1.**

Realizar la demostración de la propiedad utilizando la propiedad número 2.

**Propiedad II.4 (El determiante del producto).**

El determinante del producto de matrices es el producto de los determinantes de cada matriz, o sea

$$det(A * B) = det(A) * det(B)$$

**Propiedad II.5 (El determinante con dos filas (o columnas) iguales).**

El determinante de una matriz con dos filas iguales (o dos columnas iguales) vale cero.

<u>Demostración</u>

Consideraremos que las 2 filas iguales de la matriz son fila 1 y fila 2. Para otras filas o columnnas la demostración se realiza de forma similar.

Demostraremos la propiedad utilizando inducción completa.

<u>Paso Base</u>:

Para n=2

Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ a & b \end{pmatrix}$, calculando el determiante $det(A) = a.b - b.a = 0$

Paso Inductivo:

*Hipótesis*) La propiedad vale para matrices $n \times n$.

*Tesis*) La propiedad vale para matrices $(n+1) \times (n+1)$.

Demostración del paso inductivo:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} & a_{1,n+1} \\ a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} & a_{1,n+1} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & \dots & a_{3n} & a_{3,n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} & a_{n,n+1} \\ a_{n+1,1} & a_{n+1,2} & \dots & \dots & a_{n+1,n} & a_{n+1,n+1} \end{pmatrix}$$

Desarrollaremos el determinate de la matriz por la fila 3.

$$det(A) = \sum_{j=1}^{n+1} a_{3j} \, (-1)^{3+j} \, det \left( Adj_{3j}(A) \right)$$

Como las matrices adjuntas $Adj_{3j}(A)$ son $n \times n$ y su primer fila es igual a la segunda fila, podemos aplicar la hipótesis de inducción, por lo tanto,$det(Adj_{3j}(A)) = 0$

$$det(A) = \sum_{j=1}^{n+1} a_{3j} \, (-1)^{3+j} \, det \left( Adj_{3j}(A) \right) = 0$$

Obtuvimos la tesis de inducción.

**Propiedad II.6 (El determinante y el intercambio de filas (o columnas).**

El determinante cambia de signo si intercambiamos dos filas (o dos columnas).

Realizaremos la demostración de la propiedad partiendo de la propiedad 5, mostrando que la propiedad 5 implica la propiedad 6.

Consideramos las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} F1 \\ F2 \\ \vdots \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} F2 \\ F1 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Queremos probar que $det(A) = -det(B)$

Creamos la matriz $C = \begin{pmatrix} F1 + F2 \\ F2 + F1 \\ \vdots \end{pmatrix}$, aplicando la propiedad 5, debido a que la matriz $C$ tiene dos filas iguales, obtenemos que $det(C) = 0$

Aplicando la propiedad 1 a la primer fila de la matriz $C$, debido a que dicha fila se descompone en dos sumandos, obtenemos:

$$det(C) = det \begin{pmatrix} F1 \\ F1 + F2 \\ \vdots \end{pmatrix} + det \begin{pmatrix} F2 \\ F1 + F2 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Aplicando nuevamente la propiedad 1, pero esta vez en la segunda fila de la matriz $C$ obtenemos:

$$det(C) = det \begin{pmatrix} F1 \\ F1 \\ \vdots \end{pmatrix} + det \begin{pmatrix} F1 \\ F2 \\ \vdots \end{pmatrix} + det \begin{pmatrix} F2 \\ F1 \\ \vdots \end{pmatrix} + det \begin{pmatrix} F2 \\ F2 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Si observamos las matrices anteriores, observamos que el detrminante de dos de ellas vale 0 debido a que tienen 2 filas iguales. Las otras dos restantes son las matrices $A$ y $B$ respectivamente. Por lo tanto:

$$det(C) = det(A) + det(B) = 0$$

Por lo tanto, obtenemos que:

$$det(A) = -det(B)$$

**Propiedad II.7 (Calculando determinantes).**

Si a una fila (o columna) de una matriz le sumamos una combinación lineal de las restantes el determinante no cambia.

**Propiedad II.8 (Determinante de la traspuesta).**

El determinante una matriz y el de su traspuesta coinciden, o sea $det(A^t) = det(A)$.

**Ejercicio II.2.**

Realizar la demostración de la propiedad utilizando inducción completa.

**Propiedad II.9 (Determinante de una matriz triangular).**

El determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de la diagonal principal.

Demostración
Sea $A$ una matriz triangular superior(inferior), $A = (a_{1j})$, $1 \leq j$, $j \leq n$, donde $a_{ij} = 0$ si $i > j$, entonces: $det(A) = a_{11}.a_{22}...a_{nn}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Calcularemos el $det(A)$ desarrollando por la primer columna, por lo cual obtenemos:

$det(A) = a_{11}.(-1)^{1+1}.det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$, prosiguiendo de la misma manera, siempre desarrollando por la primer columna de la matriz resultante, se llega a:

$det(A) = a_{11}.a_{22}...a_{nn}$

**Observación II.10.**

El determinante de una suma de matrices NO tiene por qué coincidir con la suma de los determinantes de cada matriz.

**Ejercicio II.3.**

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Hallar $det(A + B)$ y $(det(A) + det(B))$. Comparar los resultados.

Sección 5

# (III) : DETERMINANTE E INVERSA

**Teorema III.1** (**Matriz invertible, determinante distinto de cero**).

Si $A$ es una matriz $n \times n$ invertible, entonces $det(A) \neq 0$ y $det\left(A^{-1}\right) = \dfrac{1}{det(A)}$.

Demostración:

Dado que la matriz $A$ es invertible, existe $A^{-1}$ tal que $A.A^{-1} = A^{-1}.A = Id$
Planteando el determinante en la última igualdad y utilizando la propiedad del determinante del producto obtenemos:

$$det(A^{-1}).det(A) = det(Id) = 1$$

Luego se desprende que $det(A) \neq 0$ y además se cumple que: $det(A^{-1}) = \dfrac{1}{det(A)}$

La demostración del Teorema se encuentra en el video: Matriz invertible implica determinante distinto de cero.

**Teorema III.2** (**Determinante distinto de cero, matriz invertible**).

Si $A$ es una matriz $n \times n$ con $det(A) \neq 0$, entonces $A$ es invertible y $A^{-1} = \dfrac{1}{det(A)} * [Cof(A)]^t$.

La matriz $Cof(A)$ se llama matriz de cofactores.
La misma se define como: $Cof(A) = ((c_{ij}))$, donde, $c_{ij} = (-1)^{i+j}.det(Adj_{ij}(A))$ con $1 \leq i,\ j \leq n$

**Ejercicio III.1.**

Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & -3 \end{pmatrix}$, determinar su inversa utilizando el Teorema anterior.

Sección 6

# (IV) : EJEMPLOS

**Ejemplo IV.1.**

Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} x-1 & x^2-1 & 0 \\ 2x & x & x \\ 3x-6 & x-2 & x-2 \end{pmatrix}$, calcular el $det(A)$ en función del parámetro real $a$.

Resolución

$$det(A) = det \begin{pmatrix} x-1 & (x-1)(x+1) & 0 \\ 2x & x & x \\ 3(x-2) & x-2 & x-2 \end{pmatrix} = (x-1).x.(x-2).det \begin{pmatrix} 1 & x+1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$det(A) = (x-1).x.(x-2).(x+1)$$

**Ejemplo IV.2.**

Sean $A$ y $B$ matrices $2 \times 2$ tales que:

$det(A) = 2$

$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

Se pide:
a) Calcular el determinante de la matriz $3.A^3.B^t$
b) Calcular los determinantes de las matrices $(2.A)^{-1}$ y $2.A^{-1}$

Resolución

a) $det(3.A^3.B^t) = 3^2.det(A^3).det(B^t) = 9.(det(A))^3.det(B) = 288$

Para resolver esta parte del ejercicio se utizó la propiedad del determinante del producto, la propiedad del producto por un escalar y la propiedad de matriz traspuesta.

b) $det((2A)^{-1}) = \frac{1}{det(2A)} = \frac{1}{2^2 det(A)} = \frac{1}{4.2} = \frac{1}{8}$

Para resolver esta parte del ejercicio se utilizó la propiedad del determinante de la matriz inversa y la propiedad del producto por un escalar.

**Ejemplo IV.3.**

Calcular el determinante de la siguiente matriz, utilizando propiedades.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Resolución

Para comenzar, podemos obserevar que la columna 4 de la matriz $A$ es la suma de la columna 1 y la columna 2. Por lo tanto, podemos expresar los elementos de la columna 4, como la suma de los elementos de otras 2 columnas.

$$det(A) = det \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & (1-2) \\ 2 & 3 & -2 & (2+3) \\ 0 & 1 & -3 & (0+1) \\ 1 & 1 & 0 & (1+1) \end{pmatrix}$$

Aplicando la propiedad 1 obtenemos:

$$det(A) = det \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + det \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Finalmente podemos observar que ambas matrices tienen 2 columnas iguales, por lo tanto aplicando la propiedad 5, concluimos que ambos determinates valen 0, por lo tanto:

$$det(A) = 0$$

Sección 7

# (V) : Práctico del tema DETERMINANTES

**Ejercicio V.1.**

Calcular los determinantes de las siguientes matrices, detallando las propiedades utilizadas.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & -6 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 6 \\ 5 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & 0 & 6 \\ 1 & 4 & 5 & 3 \\ 0 & 5 & -6 & 7 \end{pmatrix}$$

**Ejercicio V.2.**

Sabiendo que:

$$det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = 8$$

Calcular los determinantes de las siguientes matrices, detallando las propiedades utilizadas.

$$A = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 2\,a_{21} & 2\,a_{22} & 2\,a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} -3\,a_{11} & -3\,a_{12} & -3\,a_{13} \\ 2\,a_{21} & 2\,a_{22} & 2\,a_{23} \\ 5\,a_{31} & 5\,a_{32} & 5\,a_{33} \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{21} & a_{23} & a_{22} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} a_{11} - a_{12} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} - a_{22} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} - a_{32} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

**Ejercicio V.3.**

¿Cuánto vale el determinante de una matriz nilpotente?. Justifique.

Nota: Recuerde que una matriz $n \times n$ $A$ es nilpotente de grado $k$ si y solo si $A^k = O$ (matriz nula) y $A^{k-1} \neq O$.

**Ejercicio V.4.**

Se considera $A$ una matriz $n \times n$ antisimétrica ($A^t = -A$).

1. Mostrar que $det(A^t) = (-1)^n\, det(A)$.
2. Si $n$ es impar, ¿cuánto vale el determinante de $A$?.

**Ejercicio V.5.**

1. Probar que si $A$ es una matriz $n \times n$ ortogonal ($A$ invertible y $A^{-1} = A^t$), entonces $det(A) = 1$ o $det(A) = -1$.
2. Investigar si vale el recíproco de la parte anterior.

**Ejercicio V.6.**

Explicar por qué una matriz triangular con todas las entradas de la diagonal principal no nulas tiene inversa.

**Ejercicio V.7.**

Decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique sus respuestas.

1. La matriz $A$ es invertible si y solo si $A^t$ lo es.
2. Si $det(A) \neq 0$, entonces $A$ es invertible y $det(A^{-1}) = \dfrac{1}{det(A)}$.
3. Una matriz $A$ con una fila de ceros puede ser invertible.
4. Una matriz $A$ con una columna de ceros puede tener determinante no nulo.
5. Una matriz con dos filas iguales no es invertible.
6. Es posible hallar la inversa de una matriz con dos columnas iguales.

**Ejercicio V.8.**

Para las siguientes matrices encontrar los valores del parámetro $\lambda$ para los cuales las matrices sean invertibles.

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda \\ \lambda & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \lambda & 0 \\ 1 & 1 & \lambda & 0 \\ \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

**Ejercicio V.9.**

Sean $A$ y $B$ dos matrices $3 \times 3$ tales que:

$$det\left[ A \left( \frac{1}{2} B \right)^{-1} \right] = det(\, 3\, B\,) + det(\, A - A\, B\,)$$

siendo $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Investigar si $A$ es invertible.

**Ejercicio V.10.**

Sea $A$ una matriz $3 \times 3$ con entradas reales, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, con $det(A) = 3$.

1. Calcular el determinante de $\begin{pmatrix} 2\,a_{12} & 2\,a_{11} & 2\,a_{13} \\ -2\,a_{22} & -2\,a_{21} & -2\,a_{23} \\ \frac{1}{2}\,a_{32} + 10\,a_{12} & \frac{1}{2}\,a_{31} + 10\,a_{11} & \frac{1}{2}\,a_{33} + 10\,a_{13} \end{pmatrix}$.
2. Calcular $det(\,A^t\,)\,det(\,6\,A\,(\,2\,A\,)^{-1}\,)$.
3. Investigar si la matriz $B = 2\,A^2\,(\,4\,A\,)^{-1}\,\left(\,\frac{1}{2}\,A^t\,\right)$ es invertible.

**Ejercicio V.11.**

Determinar para qué valores de $\lambda$ la matriz $A = \begin{pmatrix} \lambda^2 - 4 & \lambda - 3 & 3\,\lambda \\ \lambda - 2 & \lambda^2 - 9 & 3\,\lambda^2 \\ 2\,\lambda - 4 & \lambda - 3 & 3\,\lambda \end{pmatrix}$ es invertible.

**Ejercicio V.12.**

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -3 \\ 0 & \beta & 0 \\ -3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, con $\alpha$ y $\beta$ reales positivos.

1. Hallar $C = A\,B$.
2. Calcular $det(A)$, $det(B)$ y $det(A\,B)$ en función de $\alpha$ y $\beta$.